abs-id = 125

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le nombre $\dfrac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{3}}$ est égal à :

- ☐ **a.** $\dfrac{8}{15}$
- ☐ **b.** $\dfrac{5}{6}$
- ☐ **c.** $0{,}3$
- ☐ **d.** $\dfrac{6}{8}$

Question 1.2

La forme développée et réduite de l'expression $(x+2)(2x-5)$ est :

- ☐ **a.** $2x^2 - x - 10$
- ☐ **b.** $3x - 3$
- ☐ **c.** $2x^2 + 3x - 3$
- ☐ **d.** $x^2 + 4x - 5$

Question 1.3

Un article coûte 30 €. Une remise de 20 % lui est appliquée.
Quel est le nouveau prix de l'article ?

- ☐ **a.** 10 €
- ☐ **b.** 24 €
- ☐ **c.** 28 €
- ☐ **d.** 32 €

Question 1.4

On considère le tableau ci-dessous donnant la répartition des élèves d'une cité scolaire. On choisit au hasard un élève. Il s'agit d'un lycéen.

Quelle est la probabilité qu'il soit externe ?

	collégiens	lycéens	total
externes	150	400	550
demi-pensionnaires	450	600	1 050
total	600	1 000	1 600

☐ **a.** $\frac{15}{40}$ ☐ **b.** $\frac{1}{4}$ ☐ **c.** $\frac{4}{55}$ ☐ **d.** $\frac{4}{10}$

Question 1.5

Parmi les nombres $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{3}{4}$, $C = \frac{4}{5}$ et $D = \frac{7}{10}$, le plus grand est :

☐ **a.** A ☐ **b.** B ☐ **c.** C ☐ **d.** D

Question 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 5x + 2$.
Le nombre 2 est un antécédent par f de :

☐ **a.** 0 ☐ **b.** $\frac{5}{4}$ ☐ **c.** 6 ☐ **d.** 8

Question 1.7

En factorisant l'expression $3(x+1) + (x+1)(x+2)$, on obtient :

☐ **a.** $(x+1)(x+2)$ ☐ **c.** $(x+1)^2(3x+6)$
☐ **b.** $(x+1)(x+5)$ ☐ **d.** $(x+1)(3x+6)$

Question 1.8

Une droite passe par les points de coordonnées $(26\,;65)$ et $(1\,123\,;612)$. Son coefficient directeur vaut environ :

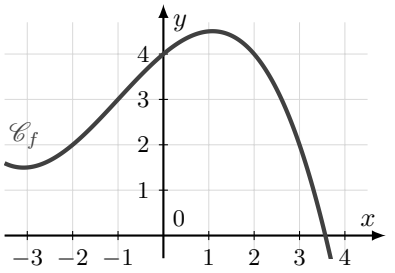
☐ **a.** 0,1 ☐ **b.** 2 ☐ **c.** 15 ☐ **d.** 0,5

Question 1.9

On a représenté ci-contre la courbe d'une fonction f.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 2$ sur l'intervalle $[-3, 4]$ est :

☐ **a.** $[-2, 3]$ ☐ **c.** $[0, 4]$
☐ **b.** $[-1, \frac{5}{2}]$ ☐ **d.** $[4, \frac{9}{2}]$



Question 1.10

L'ensemble des solutions de l'inéquation $(2-x)(x+3) \geqslant 0$ est :

☐ **a.** $]-\infty, -3]$ ☐ **c.** $[-3, 2]$
☐ **b.** $]-\infty, -3] \cup [2, +\infty[$ ☐ **d.** $[2, +\infty[$

Question 1.11

On considère la série statistique A : 8 ; 10 ; 15. La série statistique B est obtenue en ajoutant les nombres 10 et 13 à la série A. Autrement dit, la série B est : 8 ; 10 ; 10 ; 13 ; 15. Alors :

☐ **a.** la moyenne de A est strictement inférieure à celle de B
☐ **b.** la moyenne de A est égale à celle de B
☐ **c.** la moyenne de A est strictement supérieure à celle de B
☐ **d.** la médiane de A est strictement supérieure à celle de B

Question 1.12

Pour faire un gâteau pour 4 personnes, une recette nécessite 100 mL de crème liquide. Une brique de crème liquide a une contenance de 30 cL. Quelle proportion de la brique faut-il utiliser pour faire un gâteau pour 6 personnes ?

☐ **a.** $\frac{1}{3}$ ☐ **b.** $\frac{1}{2}$ ☐ **c.** $\frac{2}{3}$ ☐ **d.** $\frac{3}{2}$